

Teste 1 — comparação de cinco tecnologias de reconhecimento facial

Metodologia, instalação e resultados — bancada FotoMac

Thiago José Nunes

24 de setembro de 2026

1. O que foi testado e por quê

O sistema FOTOMAC precisa de uma tecnologia de reconhecimento facial: o visitante tira uma foto no totem e o sistema devolve as fotos do evento em que ele aparece.

Este documento relata o **Teste 1**, que comparou cinco tecnologias sobre o mesmo acervo, com o mesmo procedimento e as mesmas métricas. Outras rodadas virão para confirmar os resultados.

O acervo

388 fotografias de duas refeições de grau, cedidas pelo fotógrafo, em resolução original (até 6240×4160 pixels). São fotos reais de evento: plateia cheia, muitas pessoas por quadro, iluminação variada, rostos de perfil e ao fundo.

As imagens não são divulgadas; o uso é exclusivamente a comparação interna descrita aqui.

A pessoa procurada

A busca foi feita pelo **coordenador do curso**, a partir de uma fotografia dele isolada (arquivo Captura de Tela 2026-09-23 às 15.46.57.png).

A escolha tem um motivo metodológico. O acervo contém **três fotografias do autor**, mas elas são autorretratos: ele aparece sozinho, com o rosto ocupando quase todo o quadro. Encontrá-las é trivial — qualquer tecnologia acerta —, e um teste em que todos acertam não ordena ninguém.

O coordenador é o oposto: aparece em **dezenas de fotos de evento**, em situações variadas — de frente, de perfil, ao fundo, a vários metros da câmera, parcialmente encoberto por outras pessoas. É exatamente a dificuldade que o sistema real enfrenta, e é onde as tecnologias se separam.

Vale registrar o contraste porque ele é, em si, um resultado: a mesma tecnologia que acerta 100% num autorretrato isolado cai para 60% quando a pessoa está numa plateia.

2. As cinco tecnologias

Tecnologia	Detector	Reconhecedor	Configuração
InsightFace buffalo_l	SCRFD	ArcFace (R50)	de fábrica
YuNet + SFace	YuNet	SFace	calibrada nesta bancada
ArcFace (DeepFace)	RetinaFace	ArcFace	de fábrica
Facenet512 (DeepFace)	RetinaFace	Facenet512	de fábrica
VGG-Face (DeepFace)	RetinaFace	VGG-Face	de fábrica

Regra adotada: cada tecnologia foi medida na configuração de fábrica da biblioteca, sem pré-processamento próprio. Isso torna o resultado defensável — a pergunta "este número é do modelo ou do código de quem testou?" tem resposta. A única exceção é o YuNet + SFace, cujos parâmetros foram calibrados nesta bancada antes de as demais entrarem, e isso está declarado em toda tabela.

Uma limitação do DeepFace que precisou ser contornada

O detector padrão do DeepFace é a cascata de Haar do OpenCV. Na versão instalada (opencv-python 5.0) esses arquivos não são mais distribuídos, e a biblioteca falha com *"Confirm that opencv is installed on your environment"*. Os três modelos do DeepFace falham igualmente.

Por isso eles declaram `detector_backend="retinaface"` — que continua sendo API oficial com parâmetro da própria documentação, não código externo. A alternativa seria não testá-los.

3. Como instalar

Ambiente: **Python 3.9**, macOS, ambiente virtual local.

```
# criar e ativar o ambiente
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# base
pip install numpy opencv-python opencv-contrib-python

# DeepFace (traz TensorFlow; instala Facenet512, ArcFace, VGG-Face)
pip install deepface tf-keras

# RetinaFace – o detector usado pelos modelos do DeepFace
pip install retina-face

# InsightFace (traz onnxruntime)
pip install insightface onnxruntime
```

Os pesos dos modelos são baixados no primeiro uso, automaticamente:

Tecnologia	Onde fica	Tamanho
Facenet512	~/ .deepface/weights/	95 MB
RetinaFace	~/ .deepface/weights/	119 MB
ArcFace, VGG-Face	~/ .deepface/weights/	137 MB e 580 MB
InsightFace buffalo_l	~/ .insightface/models/	275 MB

O YuNet e o SFace são arquivos .onnx do repositório *opencv_zoo*, colocados em *models/* manualmente (cerca de 5 MB somados).

Na primeira execução, contar alguns minutos de download. É uma vez só.

4. Como o teste foi feito

Esta é a parte que dá valor ao resultado, e é trabalhosa de propósito.

4.1 Indexação

Para cada tecnologia, o sistema percorreu as 388 fotos, detectou **todos** os rostos de cada uma e converteu cada rosto num vetor numérico. Esse índice fica em cache: é calculado uma vez por tecnologia.

4.2 Busca

A foto do coordenador virou um vetor, comparado com **todos** os rostos indexados. Para cada foto do acervo guarda-se a maior similaridade encontrada — ou seja, numa foto com 43 rostos, os 43 são comparados e vale o mais parecido.

4.3 Conferência manual — foto a foto

Cada uma das 388 fotos foi aberta e classificada à mão, para cada tecnologia, separadamente. Três respostas possíveis:

Resposta	Significa
Está	o coordenador aparece na foto E o sistema marcou o rosto dele
Está, rosto errado	ele aparece, mas o sistema marcou o rosto de outra pessoa
Não está	ele não aparece na foto

A terceira categoria — **rosto errado** — é a contribuição metodológica deste teste. Sem ela, "o sistema encontrou a foto" e "o sistema encontrou a foto pelo motivo certo" ficam indistinguíveis. Com ela, dá para separar acerto de coincidência.

4.4 Gabarito separado por tecnologia

Cada tecnologia tem o **seu próprio** conjunto de marcações. Nenhuma herda as respostas de outra. Sem essa separação, a segunda tecnologia testada já começaria com as respostas da primeira na tela — e a comparação estaria contaminada.

Isso significa que a conferência manual foi repetida **cinco vezes**, uma por tecnologia: aproximadamente 1900 classificações feitas à mão.

4.5 O que foi conferido

Tecnologia	Está	Está, rosto errado	Não está	Total conferido
InsightFace	62	2	324	388
YuNet + SFace	58	3	327	388
Facenet512	47	9	324	380
VGG-Face	47	12	321	380
ArcFace	30	27	323	380

Os totais de 380 (em vez de 388) correspondem a fotos em que aquela tecnologia não detectou rosto algum — não há o que conferir.

5. Como a nota é calculada

Nota de acerto = $100 \times \text{o melhor F1 que a tecnologia alcança}$.

- **Precisão** — das fotos que o sistema mostrou, quantas eram mesmo dele.
- **Recall** — das fotos em que ele aparece, quantas o sistema achou.
- **F1** — a média harmônica das duas. Só é alta quando as duas são altas.

O limiar de similaridade é escolhido, para cada tecnologia, no ponto que maximiza o F1 **dela**. Isso iguala a régua: nenhuma leva vantagem por ter um valor padrão melhor ajustado de fábrica. Em compensação, a nota é **otimista** — o limiar foi escolhido olhando as respostas, então ela mede o potencial, não o desempenho com uma pessoa nova.

Duas outras medidas, independentes de limiar, aparecem ao lado:

- **mAP** — os acertos foram para o topo do ranking?
- **AUC** — a chance de um acerto ficar acima de um erro. 0,5 é sorteio; 1,0 é separação total.

E duas leituras do mesmo gabarito:

- **Nota (modelo)** — "rosto errado" conta como **erro**. É a leitura que compara tecnologias, porque mede o que a tecnologia de fato fez.
- **Nota (produto)** — "rosto errado" conta como **acerto**, porque a foto entregue contém mesmo a pessoa e o visitante fica satisfeito.

6. Resultado

#	Tecnologia	Nota	Nota produto	mAP	AUC	Intrusos	Rosto errado
1	InsightFace buffalo_1	97,6	96,0	0,998	0,9995	7	2
2	YuNet + SFace	89,5	87,0	0,927	0,970	203	3
3	ArcFace + RetinaFace	64,0	43,0	0,627	0,823	311	27
4	Facenet512 + Retina-Face	60,3	53,9	0,669	0,886	314	9
5	VGG-Face + Retina-Face	57,1	51,5	0,563	0,806	261	12

Intrusos = quantas fotos sem o coordenador pontuaram acima da pior foto com ele.

6.1 O InsightFace vence com folga

AUC de **0,9995** significa separação praticamente total entre as duas populações. E deixa **7 intrusos** contra 203 do segundo colocado — 29 vezes menos ruído.

6.2 O resultado contraria as tabelas publicadas

Nas tabelas de referência do DeepFace, o Facenet512 aparece entre os melhores. Aqui ficou em quarto. Duas explicações prováveis:

1. **A tarefa é outra.** Aquelas tabelas medem verificação de pares em bases como a LFW: dois rostos já recortados e centralizados, pergunta-se se são a mesma pessoa. Aqui a tarefa é buscar uma pessoa em 388 fotos de plateia, com rostos pequenos, de perfil e ao fundo.
2. **O conjunto importa tanto quanto o modelo.** O InsightFace entrega detector e reconhecedor treinados e ajustados juntos. Nos modelos do DeepFace tivemos de escolher o detector, porque o padrão não funciona no ambiente instalado.

Conclusão metodológica: escolher tecnologia por tabela publicada é arriscado. A tabela responde a pergunta dela, não necessariamente a sua.

6.3 O "rosto errado" mudou o ranking

O ArcFace tem **27 fotos** em que o coordenador aparece mas a similaridade veio do rosto de outra pessoa — quase metade das fotos em que ele foi "encontrado".

Por isso a nota de produto dele (43,0) fica **abaixo** da nota de modelo (64,0): quando essas fotos passam a ser tratadas como alvo, ele não consegue reencontrá-las. Foram acertos por coincidência.

Sem a terceira categoria de resposta, o ArcFace apareceria bem melhor do que é. Essa é a justificativa para o custo extra da conferência manual em três estados.

6.4 Os detectores enxergam quantidades muito diferentes de rostos

Todos os sistemas comparam **todos** os rostos que detectam — verificado: numa mesma foto de plateia foram 43, 33 e 23 comparações. A diferença está em **quantos rostos cada detector encontra**:

Tecnologia	Rostos numa mesma foto	Média no acervo
YuNet + SFace	43	18,2 por foto
InsightFace (SCRFD)	33	9,8 por foto
DeepFace (RetinaFace)	23	6,9 por foto

O YuNet está calibrado nesta bancada para aceitar rostos pequenos; os outros usam os limites de fábrica, que reduzem a imagem antes de detectar e perdem rostos ao fundo.

Isto é relevante: **um rosto não detectado é uma foto perdida**, e nenhuma qualidade de reconhecimento compensa. O InsightFace venceu apesar de detectar quase metade dos rostos que o YuNet — o que sugere margem de melhora se o detector dele for ajustado. Fica para a próxima rodada.

7. Limitações — leia junto com os números

1. **O gabarito cobre uma pessoa.** A ordem do ranking é confiável — a distância entre o primeiro e o terceiro é grande demais para ser acaso. Os valores exatos merecem menos confiança.
2. **A nota é otimista.** O limiar foi escolhido olhando as respostas. Ela mede o potencial máximo de cada tecnologia, não o desempenho com uma pessoa nova.
3. **Uma configuração é privilegiada.** O YuNet + SFace teve os parâmetros calibrados nesta bancada; as outras quatro rodaram de fábrica. A comparação favorece o segundo colocado, não o primeiro — o que reforça a vitória do InsightFace.
4. **Fotos não conferidas não entram na conta.** Medido em outro momento deste trabalho: tratar fotos não verificadas como "não é a pessoa" elevou a AUC de 0,700 para 0,9996 nos mesmos dados. Por isso só o que foi olhado é contado.

8. Próximas rodadas

- **Teste 2** — ampliar o gabarito para três ou quatro pessoas do evento, para que os valores absolutos ganhem a confiança que a ordem já tem.
- **Teste 3** — ajustar o detector do InsightFace para enxergar rostos menores, e medir quanto o recall melhora.
- **Teste 4** — incluir uma API paga como referência de mercado.